EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.2

Como organizar coleções de coisas — e por que isso vira lógica?

> *Você já usou um diagrama de Venn. Provavelmente num meme. O que ninguém te disse é que aquele desenho de duas bolinhas se cruzando é o mesmo objeto matemático que decide se você tem uma resposta, infinitas ou nenhuma; que define o domínio de uma função; e que resolve, em quinze segundos, questões de ENEM que 70% dos candidatos erram somando errado.*

Aula 1.2 — Como organizar coleções de coisas — e por que isso vira lógica?

A ÂNCORA

Uma turma de 40 alunos. A escola faz uma pesquisa:

- 25 alunos jogam futebol.
- 18 alunos jogam vôlei.

Pergunta: **quantos alunos praticam pelo menos um dos dois esportes?**

Você somou. $25 + 18 = 43$.

Numa turma de 40 pessoas, 43 praticam esporte.

Pare e olhe para isso. Você acabou de produzir, com uma conta corretíssima, um resultado **impossível** — mais praticantes do que gente existente. E o mais assustador: se o enunciado não tivesse dito "40 alunos", você não teria percebido nada. Você teria entregado a resposta 43 com toda a confiança do mundo.

O erro não está na soma. A soma está perfeita.
O erro está em o que você pensou que estava somando.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está o que aconteceu. Existem alunos que jogam futebol **e** vôlei. Cada um deles foi contado **duas vezes**: uma na lista do futebol, outra na do vôlei. Como $43 - 40 = 3$, e assumindo que todos praticam algo, há 3 alunos duplicados.

Isso parece esperto. E é só uma correção esperta — não é matemática. Se eu te der três esportes, ou quatro, ou perguntar "quantos jogam **apenas** futebol", sua espertesa colapsa, porque cada caso exige uma gambiarra nova.

O senso comum que precisa morrer é este:

> **A ILUSÃO DO 'OU'**
>
> Você acredita que "**ou**" significa "**soma**". No português cotidiano, sim. Na matemática, **não**.
>
> "Futebol **ou** vôlei" não é a soma de duas listas. É a **união de duas coleções** — e coleções não somam, porque um elemento pode estar nas duas ao mesmo tempo e continua sendo **um** elemento. Numa coleção, ninguém aparece duas vezes.
>
> Essa é a diferença entre contar **quantidades** e organizar **conjuntos**. Você passou oito anos fazendo o primeiro. Esta aula é sobre o segundo.

E é aqui que a coisa vira lógica. Reveja o vocabulário do problema: "e", "ou", "não", "todos que", "nenhum". São **conectivos lógicos**. Quando você organiza coisas em coleções, as operações que aparecem naturalmente são exatamente as operações da lógica. Interseção **é** o "e". União **é** o "ou". Complementar **é** o "não". Isso não é analogia poética: é identidade estrutural. Conjunto é a lógica desenhada.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O tijolo: pertencer

Um **conjunto** é uma coleção de objetos bem definida — dada qualquer coisa do mundo, você precisa saber responder sim ou não à pergunta "isso está aqui dentro?". Os objetos são os **elementos**.

Duas regras que carregam consequências:

> **REGRA 1 — NÃO HÁ REPETIÇÃO**
>
> $\{1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$. O conjunto não conta multiplicidade, só **registra presença**. É exatamente essa regra que destrói a sua soma da âncora.

> **REGRA 2 — NÃO HÁ ORDEM**
>
> $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$. Um conjunto não é uma fila. Guarde isso: no Eixo VIII, a pergunta "a ordem importa?" será **a** pergunta da combinatória. Combinação é conjunto; arranjo é fila.

E agora a distinção que separa quem acerta de quem chuta em prova:

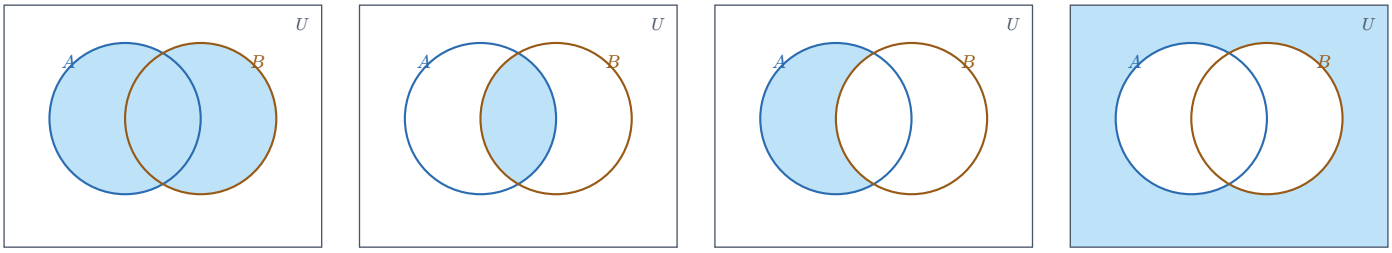
$$3 \in \{1, 2, 3\} \qquad \{3\} \subset \{1, 2, 3\}$$

Pertence ($\in$) relaciona **elemento com conjunto**. **Está contido ($\subset$)** relaciona **conjunto com conjunto**. Escrever $3 \subset \{1, 2, 3\}$ está errado. Escrever $\{3\} \in \{1, 2, 3\}$ está errado. São níveis diferentes: o objeto e a caixa contendo o objeto não são a mesma coisa.

> **O CASO QUE DERRUBA TODO MUNDO**
>
> Considere $A = \{1, \{2, 3\}\}$. Quantos elementos tem A? **Dois**: o número 1 e o conjunto $\{2, 3\}$. Logo $\{2, 3\} \in A$ (é elemento!), mas $2 \notin A$ — o número 2 não está em A, ele está **dentro de um elemento** de A. Caixa dentro de caixa.

E o vazio: $\varnothing \subset A$ **sempre**, para qualquer A — o vazio está contido em tudo, porque não tem nenhum elemento que possa violar a inclusão. Mas $\varnothing \in A$ só se você explicitamente colocou o vazio lá dentro.

As quatro operações — que são quatro conectivos



$A \cup B$	$A \cap B$	$A - B$	$\overline{A \cup B}$
"A **ou** B"	"A **e** B"	"A **e não** B"	"**não** A **e não** B"

Fig. 1 — Leia da esquerda para a direita como uma tabela de tradução português → símbolo. A moldura externa é o **conjunto universo** U — e ela não é enfeite: sem definir U, a palavra "complementar" não tem significado nenhum, porque "tudo que não é A" depende de onde você considera que fica o "tudo". O complementar de "brasileiros" muda completamente se U é "sul-americanos" ou "seres vivos".

- **União ($A \cup B$)** — o "ou". Elementos que estão em A, em B, ou em ambos.
- **Interseção ($A \cap B$)** — o "e". Elementos que estão **simultaneamente** nos dois. Se $A \cap B = \varnothing$, os conjuntos são **disjuntos**.
- **Diferença ($A - B$)** — "está em A e não está em B". É o que resolve a palavra **"apenas"**.
- **Complementar ($\overline{A}$ ou A^c)** — "tudo que não é A", dentro do universo U. Formalmente $\overline{A} = U - A$.

Agora a mágica: Venn como máquina de contar

Volte à turma. Notação: $n(A)$ é o **número de elementos** de A.

Você somou $n(F) + n(V)$ e contou a interseção duas vezes. A correção é óbvia agora — **devolva o excesso**:

$$n(F \cup V) = n(F) + n(V) - n(F \cap V)$$

Este é o **Princípio da Inclusão–Exclusão**. Ele não é uma fórmula a decorar: é a soma corrigida pela sobreposição. E com $n(F \cup V) = 40$:

$$40 = 25 + 18 - n(F \cap V) \Rightarrow n(F \cap V) = 3$$

Três alunos praticam os dois. E é aí que o método explode em poder: agora eu sei **tudo**. Preencha o diagrama sempre **de dentro para fora**, começando pela interseção:

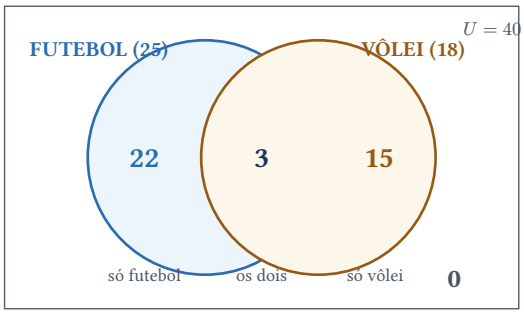


Fig. 2 — O protocolo é **sempre de dentro para fora**: ache a interseção primeiro, depois subtraia dela para obter as regiões exclusivas ($25 - 3 = 22$; $18 - 3 = 15$), e só no fim a região externa. Os quatro números somam 40 — essa soma é o seu teste de consistência: se não fechar com o universo, você errou em algum passo. Note ainda que "25 jogam futebol" e "22 jogam só futebol" são frases **diferentes**, e a prova vai explorar exatamente essa diferença.

Para três conjuntos, o princípio se estende pela mesma lógica de "somar, tirar o excesso, devolver o que foi tirado demais":

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Por que isso vira lógica de verdade

Duas igualdades — as **Leis de De Morgan** — mostram que conjuntos e raciocínio são a mesma coisa:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Traduza a primeira para português: "não (futebol ou vôlei)" = "não futebol **e** não vôlei". Óbvio, certo? Quem não joga nenhum dos dois, não joga futebol e não joga vôlei.

Agora a segunda, que é onde as pessoas erram na vida real: a negação de "ele é rico **e** inteligente" **não** é "ele é pobre e burro". É "ele não é rico **ou** não é inteligente" — basta falhar em um. Negar um "e" produz um "ou". Isso é raciocínio jurídico, é como se lê uma cláusula de contrato, e é como se nega uma condição de existência em 2.9.

Conjunto é a gramática de classificação da matemática.
Você vai reencontrá-la como domínio de função (Eixo III), espaço amostral (Eixo VIII), conjunto solução de sistema (Eixo VII) e técnica de contagem (8.4).

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Conjunto não repete e não ordena.** $\{1, 2, 2\} = \{1, 2\}$ e $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.
2. **$\in$ é elemento→conjunto; $\subset$ é conjunto→conjunto.** Trocar os dois é o erro clássico de item verdadeiro-falso.
3. **$\varnothing \subset A$ sempre**, para todo A. Mas $\varnothing \in A$ só se estiver explicitamente listado.
4. **Traduza os conectivos:** "ou" = $\cup$; "e" = $\cap$; "apenas A" = $A - B$; "nenhum dos dois" = $\overline{A \cup B}$.
5. **Inclusão–exclusão:** $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$. Nunca some listas sem subtrair a sobreposição.

6. **Preencha Venn de dentro para fora** — interseção primeiro. E confira: a soma de todas as regiões deve dar $n(U)$.
7. **"25 jogam futebol" $\neq$ "25 jogam só futebol".** Sublinhe a palavra "apenas" em todo enunciado.
8. **De Morgan:** a negação de "e" é "ou", e vice-versa. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
9. **Complementar exige universo definido.** Sem U, $\overline{A}$ não significa nada.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Diferencie os símbolos $\in$ e $\subset$ quanto à natureza dos objetos que cada um relaciona, e classifique como verdadeira ou falsa: $\varnothing \subset \{1, 2\}$ e $\varnothing \in \{1, 2\}$.
2. Enuncie o Princípio da Inclusão–Exclusão para dois conjuntos e explique, em uma linha, **por que** o termo da interseção é subtraído.
3. Traduza para notação de conjuntos: (a) "apenas A"; (b) "nenhum dos dois"; (c) "ao menos um dos dois".
4. Escreva as duas Leis de De Morgan e negue corretamente a proposição: "o candidato tem diploma **e** experiência".
5. Por que a operação complementar exige a definição prévia de um conjunto universo, enquanto união e interseção não exigem?

GABARITO OQPS

1. $\in$ (**pertinência**) relaciona um **elemento** a um **conjunto**; $\subset$ (**inclusão**) relaciona um **conjunto** a outro **conjunto**. $\varnothing \subset \{1, 2\}$ é **verdadeira** — o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. $\varnothing \in \{1, 2\}$ é **falsa** — os elementos de $\{1, 2\}$ são 1 e 2, e o vazio não está entre eles.
2. $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$. Ao somar $n(A)$ com $n(B)$, os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos são contados **duas vezes**; subtrair $n(A \cap B)$ remove exatamente essa contagem em duplicidade.
3. (a) $A - B$ (equivalentemente $A \cap \overline{B}$); (b) $\overline{A \cup B}$ (equivalentemente $\overline{A} \cap \overline{B}$, por De Morgan); (c) $A \cup B$.
4. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ e $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$. Negação correta: "o candidato **não** tem diploma **ou não** tem experiência" — basta falhar em um dos requisitos. (Errado seria "não tem diploma e não tem experiência", que exige falhar nos dois.)
5. Porque o complementar é definido por **exclusão em relação a um todo**: $\overline{A} = U - A$. Sem especificar U, a expressão "todos os elementos que não estão em A" é indeterminada — o resultado muda conforme o universo adotado. União e interseção, ao contrário, são construídas apenas a partir dos elementos dos conjuntos dados, sem referência a um todo externo.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Organizar coisas em coleções vira lógica porque as operações naturais entre coleções — união, interseção, diferença, complementar — são os conectivos "ou", "e", "e não" e "não" desenhados no papel, de modo que classificar corretamente passa a ser a mesma coisa que raciocinar corretamente.

Na aula anterior você viu que $\mathbb{R}$ contém coisas que $\mathbb{Q}$ não alcança. Mas aquilo foi uma **afirmação**: eu disse que $\sqrt{2}$ não é fração e você acreditou em mim. Agora você tem a linguagem para escrever a afirmação com precisão — $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ mas $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, logo $\sqrt{2} \in \mathbb{I}$ — e, junto com a ferramenta de validação de 0.12, você tem tudo de que precisa para exigir o que um bom aluno sempre exige:

> ***Prove.*** *Não que você testou 3,14 e não deu; não que a calculadora mostrou infinitas casas — isso não prova nada, você aprendeu em 0.12 que nenhum número de testes prova uma afirmação universal. Prove que* ***nenhuma fração no universo****, entre infinitas possíveis, tem quadrado igual a 2. É uma afirmação sobre um conjunto infinito, e ela pode ser demonstrada em oito linhas. A próxima aula é essa demonstração — e é a primeira prova por absurdo que você vai ver na vida.*

Eixo I · Aula 1.3 · Existe número que não pode ser escrito como fração — e como sei disso?